

Buck CCM

```
disp("Buck CCM")
```

Buck CCM

```
% Parametros de projeto
```

```
Vs = 200;  
Vo = 150;  
fs = 50 * 1e3;  
P = 100;  
delta_Vo = 0.1;  
delta_Il = 0.3;  
T = 1/fs;
```

```
% Calculo do duty cycle
```

```
D = Vo / Vs
```

```
D =  
0.7500
```

```
% Corrente no indutor (iL == iR)
```

```
R = (Vo^2)/P
```

```
R =  
225
```

```
iL = Vo/R
```

```
iL =  
0.6667
```

```
% Corrente max e min no indutor
```

```
iL_min = iL - ((delta_Il * iL)/2)
```

```
iL_min =  
0.5667
```

```
iL_max = iL + ((delta_Il * iL)/2)
```

```
iL_max =  
0.7667
```

```
% Indutor
```

```
L = ((Vs - Vo) / (delta_Il * iL * fs) ) * D
```

```
L =  
0.0037
```

```
% Indutancia minima para CCM
```

```
Lmin = ((1 - D) * R * T) / 2
```

```
Lmin =  
5.6250e-04
```

```
if L > Lmin  
    disp("L > Lmin: opera em CCM")  
else  
    disp("L < Lmin: nao opera em CCM")  
end
```

```
L > Lmin: opera em CCM
```

```
% Capacitor  
C = (Vo * (1 - D)) / (8 * L * delta_Vo * Vo * fs^2)
```

```
C =  
3.3333e-08
```

Buck DCM

```
disp("Buck DCM")
```

```
Buck DCM
```

```
% Parametros de projeto  
Vs = 200;  
Vo = 150;  
fs = 50 * 1e3;  
P = 100;  
delta_Vo = 0.1;  
D = 0.4;  
T = 1/fs;
```

```
% Indutor  
R = (Vo^2)/P
```

```
R =  
225
```

```
L = ((Vs - Vo) / (2 * (Vo^2))) * Vs * (D^2) * T * R
```

```
L =  
1.6000e-04
```

```
% Capacitor  
D1 = ((Vs * D) / Vo) - D;  
D2 = 1 - D - D1;
```

```
C = (Vo * D2 * T) / (R * delta_Vo * Vo)
```

```
C =  
4.1481e-07
```

```
% D max / D critico  
Dmax = 1 - ((2* L * fs)/R)
```

```
Dmax =  
0.9289
```

```
if Dmax > D  
    disp("Dmax > D: opera em DCM")  
else  
    disp("Dmax < D: nao opera em DCM")  
end
```

```
Dmax > D: opera em DCM
```

Buck-Boost CCM

```
disp("Buck-Boost CCM")
```

```
Buck-Boost CCM
```

```
% Parametros de projeto  
Vs = 200;  
Vo = 150;  
fs = 50 * 1e3;  
P = 100;  
delta_Vo = 0.1;  
delta_Il = 0.3;  
T = 1/fs;
```

```
% Calculo do duty cycle  
aux = (Vo/Vs);  
D = aux / (1 + aux)
```

```
D =  
0.4286
```

```
% Carga  
R = (Vo^2)/P
```

```
R =  
225
```

```
% Corrente média no indutor  
iL = Vo / (R * (1 - D))
```

```
iL =  
1.1667
```

```
% Corrente max e min no indutor  
iL_min = iL - ((delta_IL * iL)/2)
```

```
iL_min =  
0.9917
```

```
iL_max = iL + ((delta_IL * iL)/2)
```

```
iL_max =  
1.3417
```

```
% Calculo do indutor  
L = (Vs * D * T) / (delta_IL * iL)
```

```
L =  
0.0049
```

```
% Calculo do capacitor  
C = (Vo * D) / (delta_Vo * Vo * R * fs)
```

```
C =  
3.8095e-07
```

```
% Indutancia minima para CCM  
Lmin = (((1-D)^2)*R)/(2*fs)
```

```
Lmin =  
7.3469e-04
```

```
if L > Lmin  
    disp("L > Lmin: opera em CCM")  
else  
    disp("L < Lmin: nao opera em CCM")  
end
```

```
L > Lmin: opera em CCM
```

Buck-Boost DCM

```
disp("Buck-Boost DCM")
```

```
Buck-Boost DCM
```

```
% Parametros de projeto  
Vs = 200;  
Vo = 150;
```

```
fs = 50 * 1e3;
P = 100;
delta_Vo = 0.1;
T = 1/fs;
D = 0.4;
```

```
% Carga
R = (Vo^2)/P
```

```
R =
225
```

```
% Calculo de D1
aux = (Vo/Vs);
D1 = D / aux
```

```
D1 =
0.5333
```

```
% Indutor
L = (R * (D1^2)) / (2 * fs)
```

```
L =
6.4000e-04
```

```
% Capacitor
C = ((1 - D1) * T) / (R * delta_Vo * Vo)
```

```
C =
2.7654e-09
```

```
% D max / D critico
Dmax = 1 - sqrt((2* L * fs)/R)
```

```
Dmax =
0.4667
```

```
if Dmax > D
    disp("Dmax > D: opera em DCM")
else
    disp("Dmax < D: nao opera em DCM")
end
```

```
Dmax > D: opera em DCM
```

Boost CCM

```
disp("Boost CCM")
```

```
Boost CCM
```

```
% Parametros de projeto
```

```
Vs = 200;  
Vo = 260;  
fs = 50 * 1e3;  
P = 100;  
delta_Vo = 0.1;  
delta_Il = 0.3;  
T = 1/fs;
```

```
% Carga
```

```
R = (Vo^2)/P
```

```
R =  
676
```

```
% Calculo do duty cycle
```

```
aux = Vo / Vs;  
D = (aux - 1) / aux
```

```
D =  
0.2308
```

```
% Corrente média no indutor
```

```
iL = Vo / (R * (1 - D))
```

```
iL =  
0.5000
```

```
% Corrente max e min no indutor
```

```
iL_min = iL - ((delta_Il * iL)/2)
```

```
iL_min =  
0.4250
```

```
iL_max = iL + ((delta_Il * iL)/2)
```

```
iL_max =  
0.5750
```

```
% Indutor
```

```
L = (Vs * D) / (delta_Il * iL * fs)
```

```
L =  
0.0062
```

```
% Capacitor
```

```
C = (Vo * D) / (delta_Vo * Vo * R * fs)
```

```
C =
```

6.8275e-08

```
% Indutancia minima para CCM  
Lmin = (D * ((1-D)^2) * R) / (2 * fs)
```

Lmin =
9.2308e-04

```
if L > Lmin  
    disp("L > Lmin: opera em CCM")  
else  
    disp("L < Lmin: nao opera em CCM")  
end
```

L > Lmin: opera em CCM

Boost DCM

```
disp("Boost DCM")
```

Boost DCM

```
% Parametros de projeto  
Vs = 200;  
Vo = 260;  
fs = 50 * 1e3;  
P = 100;  
delta_Vo = 0.1;  
T = 1/fs;  
D = 0.4;  
  
% Carga  
R = (Vo^2)/P
```

R =
676

```
% Indutor  
L = ((Vs^2)/((Vo^2) - (Vo*Vs))) * ((R*(D^2))/(2*fs))
```

L =
0.0028

```
% Calculo de D1 e D2  
% aux = Vo/Vs;  
% D1 = D / (aux - 1) % 1.3333  
% D1 = ((2 * L) / (D * R * T)) * (Vo/Vs) % 1.3333  
D1 = (Vo * 2 * L) / (Vs*R*D*T) % 1.3333
```

```
D1 =  
1.3333
```

```
D2 = 1 - (D + D1)
```

```
D2 =  
-0.7333
```

```
% Capacitor  
C = (1 / (R*delta_Vo*Vo)) * (1 - D1) * T
```

```
C =  
-3.7931e-10
```

```
% D max / D critico  
syms Dmax  
ineq = -(Dmax^3) + 2*(Dmax^2) - Dmax + ((2*L*fs)/R) < 0
```

```
ineq =
```

$$-D_{\max}^3 + 2 D_{\max}^2 - D_{\max} + \frac{16}{39} < 0$$

```
sol = solve(ineq, Dmax)
```

Warning: Unable to find explicit solution. For options, see help.

```
sol =
```

```
Empty sym: 0-by-1
```